Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados (17/03/2024 16:20)

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

---

1 – ÁLGEBRA RELACIONAL (2,0 pontos). A figura abaixo apresenta algumas tuplas da instância relação *Pedidos*, que armazena os pedidos efetuados por *n* clientes de uma lanchonete delivery.

idpedido	refeição	quantidade	preço
1	Bife com fritas	2	20,0
1	Angu com rabada	1	5,40
1	Dobradinha com arroz	1	5,20
1	Lasanha	2	6,20
2	Lasanha	1	6,20
2	Ravioli	1	7,80
2	Carne de sol com fritas	1	30,0
2	Quentinha da casa	3	5,50
3	Bife a cavalo	2	5,00
3	Peixe frito com arroz	2	15,0
4	Bife com fritas	1	20,0
4	Dobradinha com Arroz	1	5,20
...	...	...	...

Neste exemplo 1 pedido pode conter uma ou mais refeições e preço é o valor unitário de cada refeição. Exemplo: pedido 4 tem a refeição "Bife com fritas" e "Dobradinha com Arroz". O preço de cada refeição não muda de um pedido para outro. Lasanha tem o mesmo preço no pedido 1 e no pedido 2, a diferença está na quantidade pedida que afeta o preço total.

(1.1). Obter os idPedido de todos os pedidos que contenham refeição com valor total acima de 30 reais e não inclui Lasanha como refeição.

(1.2). Obter os idPedido de todos os pedidos que contenham a refeição a "Dobradinha com Arroz", "Lasanha", "Angu com rabada" e o preço total de cada refeição não seja maior do que 12 reais.

(1.3). Obter uma lista de refeições que o preço seja o mais barato.

(1.4). Obter a lista de refeições que o total pago seja o mais caro.

2 – ÁLGEBRA RELACIONAL (2,0 pontos). Considere o BD sobre cinema que foi utilizado em nossas aulas iniciais, cujo esquema de cada relação é apresentado abaixo:

A partir desse BD, elabore expressões da **Álgebra Relacional** capazes de:

(2.1). Recupere o título e ano de todos os filmes que sejam os únicos já produzidos num determinado país.

(2.2). Obtenha o nome de todas as atrizes que participaram de filmes americanos (sigla "EUA") do gênero "Musical" e que não participaram de filmes feitos em outros países.

(2.3). Recupere o nome e ano de todos os filmes do gênero "Suspense" ou "Terror" produzidos na Espanha (sigla "ES") com a maior avaliação.

(2.4). Listar os **nomes** de todos os **países** que produziram filmes com a atriz "Julia Roberts" no elenco e que haja "Robert de Niro" no elenco.

3 – SQL (1,5 pontos). A figura a seguir apresenta a instância de um BD composto por 2 tabelas e que armazena dados de personalidades que se destacaram em diferentes áreas.

Personalidade

id	Nome	id_area	nascimento	habilidade	sexo
1	Rei Pelé	5	1940	Lenda	M
2	Billgates	1	1955	Negócios	M

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados (17/03/2024 16:20)

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

3	Santos Dumont	3	1872	Engenharia	M
4	Fernanda Montenegro	4	1929	Versátil	F
5	Tim Maia	2	1942	Cantor	M
6	Maria Perón	7	1931	Estadista	F
7	Neil Armstrong	6	1930	Piloto	M
...	...	...	...	...	

Area

Id	nome
1	Tecnologia da informação
2	Música
3	Aviação
4	Cinema
5	Futebol
6	Política
7	Astronauta
...	...

Suponha que as duas tabelas foram criadas utilizando o script SQL a seguir e que os campos chaves das duas tabelas possuem valores de 1 a 90 já preenchidos:

```
CREATE TABLE Area (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Personalidade (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(60) NOT NULL,
id_area INTEGER NOT NULL,
nascimento INTEGER,
habilidade CHAR(50)
sexo CHAR(1),
FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES Area(id)
CHECK (sexo in ('M', 'F'))
);
```

Considerando a instância e o script de BD apresentados, especifique o(s) comando(s) SQL necessários para efetuar cada uma das modificações indicadas a seguir. Caso mais de um comando seja necessário, indique-os na ordem adequada.

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados (17/03/2024 16:20)

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

(3.1). Atribuir o ano de nascimento 1873 para a única personalidade que a chave primária seja igual a identificação da área de destaque e o ano de nascimento seja 1872.

(3.2). Inserir uma nova personalidade chamada "Marta", cuja área é "Futebol", nascida em 1986 e com habilidade "Futebolista".

(3.3). Excluir a área "Aviação" e todas as personalidades que sejam dessa área do BD.

(3.4). Inserir uma nova personalidade chamada "Milton Santos", cuja área é "Geografia" com a habilidade de "Demógrafo" e suponha que por um engano de digitação foi deixado de informar o ano de nascimento e sexo. Suponha que geografia ainda não existe na relação de áreas.

(3.5). O Gerente do projeto enviou uma solicitação pedindo que o valor do atributo id de Música na relação *Area* deve mudar para 99. Escreva a solução em script SQL para resolver esta solicitação de modo que a situação final do banco de dado continue consistente.

4 – SQL (4,5 pontos). O quadro a seguir, apresenta-se o esquema do BD que armazena as informações fictícias dos três projetos de uma fundação XPTO. A fundação possui uma estrutura hierárquica de cargos onde há vários coordenadores, vários subcoordenadores associados ao seu coordenador, vários gerentes associados ao seu respectivo subcoordenador e vários técnicos associados ao seu respectivo gerente. Além disso há uma estrutura hierárquica de cargos onde cada funcionário deve ter um cargo.

Funcionario (matricula: inteiro, nome: alfanumérico, idade: inteiro, sexo: alfanumérico, idcargo: inteiro, siglaprojeto: alfanumérico, idresponsavel: inteiro)	Armazena dados dos funcionário. Ex.: {(2, 'Marcia', 21, 'F', 1, null, null), (2, 'Ricardo', 30, 'M', 2, 'PINTEC',1), (3, 'JEOVANE', 61, 'M', 3, 'PINTEC', 2), (4, 'Marcia', 42, 'F', 1, 'MUNIC',3), ... }. • idprojeto referencia *Projeto* (id), • idcargos referencia *Cargos* (id) • idresponsavel referencia *Funcionario* (matricula). • Considere que somente o atributo idade aceite nulo e o atributo sexo possua uma restrição para aceitar somente a letra M (para masculino) ou F (para feminino). • Um funcionário só pode estar alocado em um único projeto
Cargos (id, idcargo, nome)	Armazena uma estrutura hierárquica de cargos: {(1, null, Coordenador)}, (2, 1, 'SubCoordenador'), (3, 1, 'Gerente'), (4,3,'Técnico')}. • idcargo referencia Cargos (id). • A hierarquia de cargos segue a seguinte regra do nível maior para o nível menor id=idcargo-1. O maior nível na hierarquia tem valor null em idcargo.
Projeto (sigla, nome, anoinicio, mesinicio, anofim, mesfim)	Armazena informações do nome do projeto data de início e fim. {('PINTEC', 'Pesquisa de Inovação técnica',2023,6,2024,1), ('MUNIC', 'Pesquisa Municipal de Informações Básicas', 2023,5,2023,12), ('PNADC', 'Pesquisa Nacional de Amostra por domicílio',2023,3,2024,1)}. • Deve haver uma checagem para evitar que a data de início de um projeto seja maior do que a data final. • Todo projeto deve ter sigla e nome preenchidos

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Lista de exercícios 1 – Base de Dados (17/03/2024 16:20)

Data limite para entrega: 07/05/2024 23:59 (enviar por e-mail para andrebruno.ence@gmail.com). A lista pode ser feita em grupo de 4 alunos.

Obs.: Considere que o cadastro de funcionários desta fundação contenha este conteúdo.

Funcionario

matricula	nome	idade	sexo	idcargc	idprojet	idresponsavel
1	RICARDO	20	M	2	PINTEC	2
2	MARCIA	21	M	1	PINTEC	NULL
3	RODRIGO	34	F	2	PINTEC	2
4	JEOVANE	61	F	3	PINTEC	3
5	CLAUDIA	45	F	3	PINTEC	3
6	ROBERTO	43	M	4	PINTEC	4
7	GISELE	28	M	3	PINTEC	1
8	BRUNO	39	M	4	PINTEC	7
9	CARLOS	30	M	1	PINTEC	NULL
10	CÁCIA	45	F	3	MUNIC	11
11	LEONARDO	33	M	2	MUNIC	9
30	RUI	51	M	4	MUNIC	10
12	ROSSANA	45	F	1	PNADC	NULL
22	DORIANA	29	F	2	PNADC	12
21	MARADONA	50	M	3	PNADC	22
31	CAROLINA	35	F	4	PNADC	21

(4.1). Escreva os scripts SQL necessários para criar as 3 tabelas (incluindo as PK e FK e CHECK).

(4.2). Considerando as informações dadas sobre a Fundação XPTO, escreva os scripts SQL para incluir as informações nas três tabelas. **Atenção**: É fundamental que os scripts estejam dispostos na ordem correta para fazer a inclusão dos registros/tuplas em cada tabela, caso contrário o banco de dados vai retornar erro. Lembre-se que há restrição de integridade referencial.

(4.3). Monte o script SQL para listar nome de cada Funcionário, idade, sexo, nome do projeto e nome do cargo ocupado, atenção use rótulo nome do projeto e nome do cargo (Dica: A query de resposta pode conter 2 JOIN [1 de *Cargos* e 1 de *Projeto*]).

(4.4). Monte o script SQL que a partir da sigla do projeto PNADC retorne uma lista dos funcionários alocados neste projeto contendo o nome do funcionário, nome do cargo ocupado por este funcionário, nome do seu respectivo responsável, nome do cargo do responsável, idade do funcionário, sexo do funcionário, nome do projeto que o funcionário está alocado. Retorne esta lista na ordem hierárquica dos cargos (Sugestão preencha as tabelas deste projeto com INSERT para ajudar no raciocínio da montagem do script SQL. É possível resolver a query de busca com um único script contendo 4 JOIN [1 da tabela *Funcionario*, 2 da tabelas *Cargos*, 1 da tabela *Projeto*] e um WHERE).

(4.5). Escreva uma solução em script SQL para mudar a identificação de projeto de MUNIC para MUNIC2023 na tabela *Funcionario*.

(4.6). Escreva uma solução em script SQL para aumentar a idade dos funcionários em 1 ano quando a idade estiver entre 20 e 30 anos inclusive e o funcionário for do sexo masculino.

(4.7). Escreva uma solução em script SQL mudar o sexo do funcionário Rodrigo para Masculino.

(4.8). Escreva a solução SQL para excluir o funcionário Jeovane e promover o funcionário Roberto para Gerente no projeto da PINTEC.

(4.9). Escreva a solução SQL para incluir um novo técnico ADAMASTOR, idade 60 anos, sexo masculino no projeto da PINTEC.